

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Inteligencia Artificial
Código asignatura:	2050024
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial
Departamento/s:	Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Coordinador de la asignatura

ROMERO JIMENEZ, ALVARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

ALMAGRO BLANCO, PEDRO

BERMUDO BAYO, MIGUEL

Profesorado del grupo de actividad principal

CHAVES BENITEZ, GABRIEL

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

El objetivo de la asignatura es conocer los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

- Conocimientos o contenidos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

- Habilidades o destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

- Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM03: Aplica los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

COM08: Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Contenidos o bloques temáticos

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

0.- Introducción a la Inteligencia Artificial

1.- Aprendizaje automático

2.- Redes neuronales

3.- Procesamiento del lenguaje natural

4.- Planificación automática

5.- Aprendizaje por refuerzo

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y/o de los trabajos.

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases prácticas

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOAQUIN BORREGO DIAZ

Vocal: JOSE LUIS RUIZ REINA

Secretario: MARIA CARMEN GRACIANI DIAZ

Suplente 1: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN

Suplente 2: AGUSTIN RISCOS NUÑEZ

Suplente 3: ANDRES CORDON FRANCO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y/o de los trabajos.

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Criterio de calificación

Las partes teórica y práctica de la asignatura se evaluarán de manera

independiente, con unos pesos respecto a la nota final obtenida del 70% y del

30%, respectivamente. Para aprobar la asignatura es requisito necesario haber

aprobado cada parte por separado, es decir, haber obtenido en la parte teórica

una nota de al menos un 3.5 sobre 7 y en la parte práctica una nota de al menos un

1.5 sobre 3. Las notas, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, se

conservarán de manera independiente hasta la convocatoria de octubre del curso

siguiente, inclusive.

Evaluación de la parte teórica:

- Para su evaluación, la parte teórica se dividirá en dos bloques: el primer bloque abarca los temas de aprendizaje automático, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural; el segundo bloque abarca los temas de planificación automática y aprendizaje por refuerzo.
- Para la evaluación por curso se realizarán dos controles a lo largo del cuatrimestre, cada uno de los cuales evaluará uno de los bloques teóricos.
- Para la evaluación en convocatorias oficiales (junio, julio y octubre) se

realizarán, uno a continuación del otro, dos controles, cada uno de los cuales evaluará uno de los bloques teóricos.

- Tanto en la convocatoria oficial de junio como en la de julio se mantendrán por separado las notas obtenidas en la evaluación de cada bloque teórico, por lo que será posible realizar el control correspondiente a un bloque teórico sin perder la nota del otro bloque teórico obtenida en convocatorias anteriores.
- En la convocatoria oficial de octubre será necesario realizar los controles de los dos bloques teóricos.
- En cada convocatoria, la nota de la parte teórica se obtendrá a partir de la media aritmética de las notas de los dos bloques teóricos, cada una de las cuales tendrá un valor máximo de 7.
- Cada control de un bloque teórico constará de cuestiones teóricas, problemas a resolver en papel y ejercicios a resolver en ordenador de uso de las herramientas explicadas en las clases prácticas.

Evaluación de la parte práctica:

- Para la convocatoria de junio se exigirá la realización de un trabajo práctico, obligatoriamente por parejas. Dicho trabajo se podrá presentar o bien a la evaluación por curso o bien a la convocatoria oficial de junio, a elección de los alumnos (las fechas para cada opción se anunciarán con

suficiente antelación).

- Para las convocatorias de julio y octubre se podrá continuar con el trabajo asignado en junio (si continúa la misma pareja) y/o solicitar nuevo trabajo y/o cambio de compañero y/o la realización del trabajo en solitario.

En ambos casos, como parte de la evaluación de los trabajos prácticos los alumnos deben realizar una presentación y defensa de los mismos, para lo que se les citará en su momento.

Cualquier plagio o compartición de código que se detecte significará automáticamente la calificación de cero en la asignatura para todos los alumnos involucrados. Por tanto a estos alumnos no se les conserva, ni para la actual ni para futuras convocatorias, ninguna nota que hubiesen obtenido hasta el momento. Todo ello sin perjuicio de las correspondientes medidas disciplinarias que se pudieran llevar a cabo.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Autores: S. J. Russell y P. Norvig

Edición: 4

Publicación: Pearson

ISBN: 9780134610993

Artificial Intelligence. Foundations of Computational Agents

Autores: D.L. Poole y A.K. Mackworth

Edición: 2



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Inteligencia Artificial

Grupo 3 de Clases Teóricas de Inteligencia Artificial (3)

CURSO 2025-26

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-0-521-51900-7

Automated Planning and Acting

Autores: M. Ghallab, D. Nau y P. Traverso

Edición: 2

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-1-10-703727-4

Introduction to Natural Language Processing

Autores: J. Eisenstein

Edición:

Publicación: MIT Press

ISBN: 9780262042840

Machine Learning. The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data

Autores: P. A. Flach

Edición: 2

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-1-107-42222-3

Deep Learning

Autores: I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville

Edición:

Publicación: MIT Press

ISBN: 9780262035613

Reinforcement Learning: An Introduction

Autores: R.S. Sutton y A.G. Barto

Edición: 2

Publicación: MIT Press

ISBN: 9780262039246

Python 3 al descubierto

Autores: A. Fernández Montoro

Edición: 2

Publicación: RC Libros

ISBN: 978-84-939450-4-6

Python 3 for Absolute Beginners

Autores: T. Hall y J.-P. Stacey

Edición: 2

Publicación: Apress

ISBN: 978-1-4302-1632-2

The Python Workbook. A Brief Introduction with Exercises and Solutions

Autores: B. Stephenson

Edición: 2

Publicación: Springer



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Inteligencia Artificial

Grupo 3 de Clases Teóricas de Inteligencia Artificial (3)

CURSO 2025-26

ISBN: 978-3-319-14239-5

Información Adicional